

TEMA 10 - Tratamientos termicos ...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)



¿DÍA DE CLASES
infinitas?



**masca
y fluye**





TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

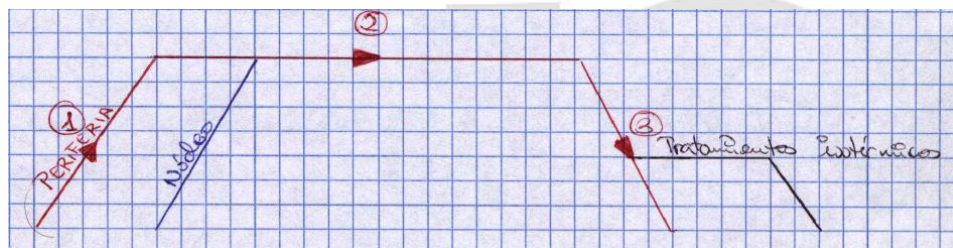
Un tratamiento térmico es el proceso al que se somete una pieza de acero a un ciclo térmico programado (calentamiento, permanencia y enfriamiento) para lograr modificar su estructura en estado sólido y conseguir que sus propiedades se adecúen a la aplicación a la que está destinada.

El término **estructura** cabe considerarlo en su sentido más amplio: naturaleza y porcentaje de las fases o microconstituyentes presentes, morfología y distribución de los mismos, tensiones internas creadas en la pieza, heterogeneidades de composición química, etc.

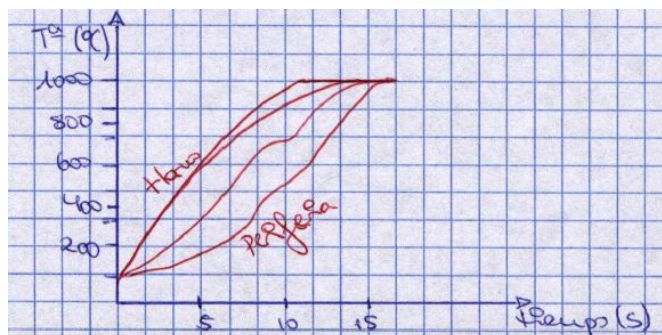
El objetivo de un tratamiento térmico no es, en general, alcanzar un valor máximo o mínimo de una determinada propiedad, sino lograr la mejor solución de compromiso entre las propiedades que varían de forma antagónica. En ningún caso se alcanzan temperaturas que den lugar a la aparición de fases en estado líquido.

Etapas del calentamiento:

Un calentamiento demasiado rápido puede crear muchos problemas debido a que cuanto más alta es la velocidad de calentamiento, mayores son las diferencias de temperatura entre los diferentes puntos de la pieza tratada y mayores son las tensiones de origen térmico creadas.



Si se supera alguna temperatura crítica que conlleve cambio de fase, los efectos de la velocidad de calentamiento son todavía más peligrosos debido al hecho de que dicho cambio de fase no tiene lugar simultáneamente en todos los puntos de la pieza. En la figura puede observarse cómo entre dos puntos separados entre sí 25 cm puede existir diferencias de más de 100°C. Esto provoca que la periferia no pueda expandirse libremente, quedando sometida a compresión mientras que el núcleo está sometido a tracción.



Esta situación se agudiza mucho más cuando la periferia alcanza la temperatura crítica inferior y tiene lugar la transformación de la perlita en austenita, con la correspondiente contracción; mientras el núcleo continúa dilatándose, impidiendo la libre contracción de la periferia, que queda sometida a tracción, en tanto que el núcleo queda sometido a compresión.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

Este es el momento más peligroso, ya que si las tensiones creadas entre núcleo y periferia superan a la carga de rotura pueden dar lugar a la aparición de microgrietas. Por tanto, la distribución de temperaturas debe ser lo más homogénea posible intentando que en todo momento la diferencia entre dos puntos distantes una pulgada (2,54 cm) sea inferior a 20°C.

La duración en horas del calentamiento para un redondo de acero al carbono se puede estimar como el producto del diámetro (pulgadas) por un factor comprendido entre 0,5 y 1. Otros factores que también influyen en el calentamiento son:

- **Tamaño de la pieza:** Cuanto mayor sea mayores son los gradientes de temperatura.
- **Tipo de acero:** La conductividad térmica de los aceros al carbono decrece suavemente al aumentar el porcentaje de carbono. Los aceros fuertemente aleados tienen una conductividad térmica muy inferior. Además, a mayor porcentaje de carbono, mayor porcentaje de perlita susceptible de transformarse en austenita.
- **Estado superficial:** Determina la relación entre la energía absorbida y la reflejada. Con una brillante aumentan los tiempos de calentamiento de 2 a 3 veces en comparación con una superficie oxidada.
- **Tipo de horno:** El calentamiento en horno de sales es mucho más rápido que en un horno de mufla (eléctrico).

Etapas de permanencia:

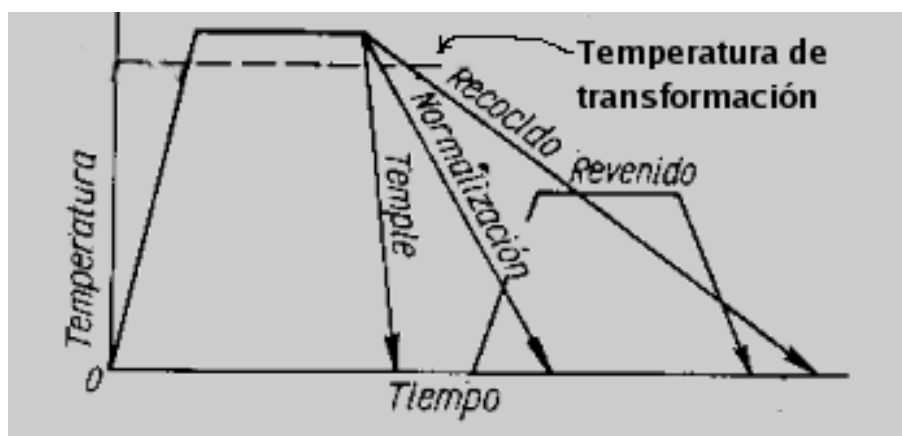
Cumple con una doble misión:

- 1) Alcanzar el equilibrio térmico en todos los puntos de la pieza.
- 2) Lograr la máxima homogeneidad química antes de que tenga lugar el comienzo de la etapa de enfriamiento.

Para asegurar el logro de ambas misiones se viene estimando como tiempo de permanencia el de 1 hora por pulgada de espesor.

Etapas de enfriamiento:

Presenta los mismos problemas que el calentamiento, sobre todo cuando en éste sobrepasan las temperaturas críticas. Pero además cabe añadir que en el curso de enfriamiento puede tener lugar la transformación martensítica, que conlleva una dilatación y que puede ser la causa de aparición de grietas en la superficie.



TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

10.1.- Clasificación de los tratamientos térmicos.

Los tratamientos térmicos de los aceros se pueden clasificar en dos grandes grupos según se trate de afectar al conjunto de la pieza o sólo en su superficie:

- **Tratamientos térmicos totales**, que a su vez pueden clasificarse en función de cuál sea su objetivo final en:
 - **Temple**
 - **Revenido**
 - **Recocidos**
 - **Normalizado**
 - **Tratamientos isotérmicos**
- **Tratamientos térmicos superficiales**, que también pueden clasificarse en función del procedimiento seguido en:
 - **Temple superficial**
 - **Tratamientos termoquímicos:**
 - Cementación
 - Nitruración

10.2.- Temple:

En el temple se sigue un ciclo térmico que permite obtener a temperatura ambiente una estructura diferente a la de equilibrio, por tanto para conseguir esto los enfriamientos deben ser rápidos. Ello va a permitir la obtención de la martensita y, por tanto, el aumento de la dureza y resistencia. Normalmente, el temple va seguido del tratamiento de revenido, denominándose el conjunto de ambos tratamientos **bonificado**.

$$\text{Temple} + \text{Revenido} = \text{Bonificado}$$

Con el bonificado se trata de alcanzar un equilibrio óptimo entre propiedades resistivas y capacidad de deformación plástica. El ciclo térmico consta de 3 etapas:

- 1) **Calentamiento a la temperatura del temple:** El calentamiento debe efectuarse manteniendo una diferencia térmica entre núcleo y periferia que sean mínimos posibles, sobre todo en las proximidades de las temperaturas de transformación. También debe regularse que la atmósfera del horno no origine ni decarburación ni oxidaciones. En cuanto a la temperatura a alcanzar, depende del tipo de acero:

- a. En los aceros **hipoeutectoides** se austeniza completamente, con lo que se garantiza la desaparición de la ferrita, siendo la temperatura:

$$T_{\text{temple}} = A_{C3} + 50^{\circ}\text{C}$$

- b. En los aceros **hipereutectoides** se alcanza una temperatura intercítica comprendida entre A_{C1} y A_{CM} porque interesa preservar la cementita presente, cuya dureza es superior a la de la martensita.

$$T_{\text{temple}} = A_{C1} + 50^{\circ}\text{C}$$

En los hipereutectoides de alta aleación, se austeniza completamente para disolver los carburos en la austenita.



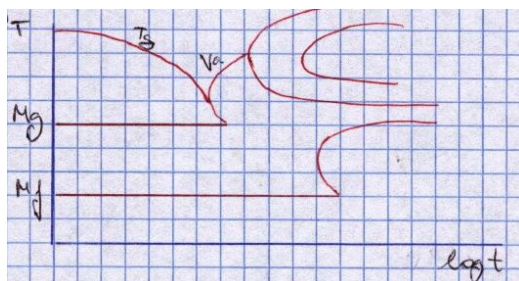
TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

2) **Permanencia durante un cierto tiempo:** La permanencia debe ser prolongada para asegurar alcanzar:

- El equilibrio térmico en toda la pieza.
- La máxima homogeneidad química de la austenita.

$$T_{\text{tiempo}} = 1 \text{ hora/pulgada de espesor}$$

3) **Enfriamiento en el medio del temple adecuado:** El enfriamiento debe efectuarse con un medio que garantice enfriar a una **velocidad crítica de temple** (mínima velocidad que garantiza evitar transformaciones diferentes a la martensítica). Dicha velocidad vendrá definida por la tangente a la curva inicial en el punto de mínimo tiempo de retardo.



10.2.1.- Temple perfecto y correcto.

Cabe diferenciar entre el temple perfecto y el temple correcto, puesto que el primero garantiza alcanzar el 100% de martensita en el núcleo mientras que el segundo un mínimo de 50% de martensita en el núcleo.

Factores del temple:

Entre los factores que influyen en el temple cabe diferenciar las siguientes:

- Factores debido al acero:** Cabe señalar los siguientes:
 - Composición química.
 - Temperatura de temple.
 - Tamaño de grano.
 - Contenido de inclusiones.

El contenido en carbón y en elementos de aleación influye en las curvas inicial y final de transformación de las curvas TTT y CCT; así como en las temperaturas M_s y M_f , que causa que la velocidad crítica de temple disminuya con el contenido en carbono y en elementos aleantes. El porcentaje de austenita sin transformar a temperatura ambiente (austenita revenida) aumenta el contenido en carbono y en elementos aleantes. Los aceros de alta aleación tienen peor conductividad térmica que los aceros al carbono.

En cuanto a la temperatura de temple ya se han marcado las diferencias entre los aceros hipoeutectoides e hipereutectoides. En el caso de los eutectoides, muy sensibles al crecimiento del tamaño de grano, la temperatura debe ser muy ligeramente superior a la A_{C321} . El aumento de la temperatura de austenización, sea total o parcial, conlleva una disminución de la velocidad crítica de temple. El aumento de la temperatura de austenización también influye en un mayor porcentaje de austenita revenida.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

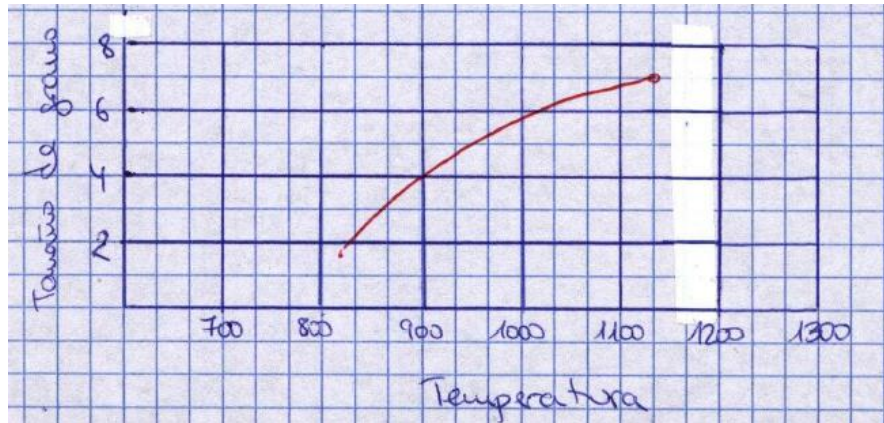
ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



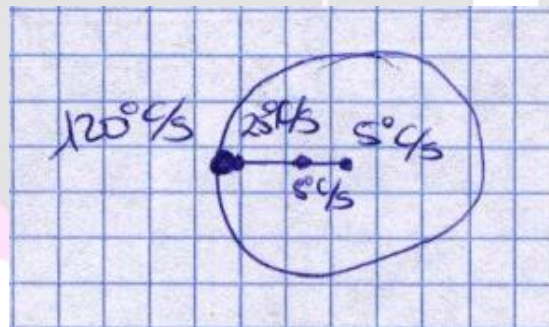
Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

El tamaño de grano austenítico influye sobre la velocidad crítica de temple, de forma que cuanto mayor sea el tamaño de grano menor va a ser la velocidad crítica de temple.



- **Factores debidos a la pieza:** La forma y las dimensiones de la pieza influyen en el temple de forma que a mayores espesores, las velocidades de enfriamiento del núcleo son menores y aumenta la probabilidad de aparición de estructuras Ar' y Ar'' en estas zonas. La morfología influye de forma que cuantos más cambios de sección haya, más aumenta el riesgo de aparición de grietas. Velocidades de enfriamiento a 700°C en diferentes puntos de un redondo de 1100mm de diámetro enfriado en agua agitada:



- **Factores debidos al medio de enfriamiento:** La velocidad de enfriamiento depende del poder refrigerante del medio. Los medios usados son el agua, aire, sales fundidas, etc. Cuanto mayor sea el poder refrigerante mayor es su severidad y ésta depende de la naturaleza del medio y de su grado de agitación.

10.2.2.- Deformaciones, tensiones y grietas del temple.

Las causas de deformación y agrietamiento del temple se deben a las tensiones térmicas creadas por las diferentes velocidades de enfriamiento entre periferia y núcleo y, por otro lado, a las tensiones creadas por las variaciones volumétricas por cambio de fase. Además, cuanto mayor sea la severidad, más peligro de aparición de grietas.



BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE



Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.

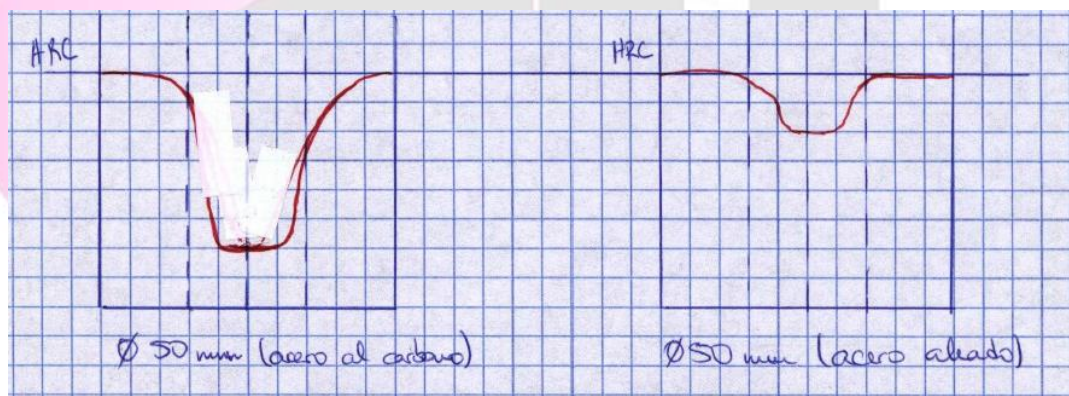


TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

10.2.3.- Templabilidad.

Mide la capacidad de un acero de lograr estructuras martensíticas en puntos del interior de una pieza. Está ligada a la velocidad crítica de temple y, por lo tanto, depende del contenido en carbono y elementos aleantes, si bien la máxima dureza que se alcanza en la superficie sólo depende del contenido en carbono. Existen diferentes métodos para medir la templabilidad:

- **Examen de la fractura de redondos templados:** Se templen redondos a los que previamente se les ha hecho una entalla, se rompen por choque y se observa a simple vista la sección de fractura apareciendo en la periferia un grano fino que corresponde con la zona de temple correcto mientras en el interior aparece un grano grueso.
- **Ataque de las secciones de redondos templados:** Se cortan con tronzadora redondos previamente templados, se prepara la sección y se ataca con nital 5. El interior se oscurece y representa la zona sin templar, mientras que la zona exterior más clara representa la parte con temple correcto. La frontera de separación corresponde con el 50% de martensita.
- **Curvas en “U”:** Se determinan durezas sobre las secciones transversales de redondos templados y se construyen las curvas dureza-distancia a la periferia. Los puntos de inflexión de dichas curvas corresponden, aproximadamente, con el 50% de martensita. Curvas en “U” de un acero al carbono y de uno aleado con el mismo contenido en carbono, templados en agua:



- **Diámetro crítico ideal.**
- **Ensayo Jominy.**



TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

10.3.- Revenido.

Después del temple, el acero queda demasiado duro y resistente pero tiene elevada fragilidad. Para lograr una solución de compromiso entre resistencia y tenacidad se le somete, tras el temple, al tratamiento de revenido.

10.3.1.- Objetivos del revenido.

- No eliminar los efectos del temple sino modificarlos.
- Disminuir dureza y resistencia.
- Aumentar tenacidad y ductilidad.
- Eliminar tensiones internas debidas bien a la transformación martensítica o bien a las diferencias de temperaturas que aparecen en el calentamiento y enfriamiento.

Como consecuencia de ello, el revenido:

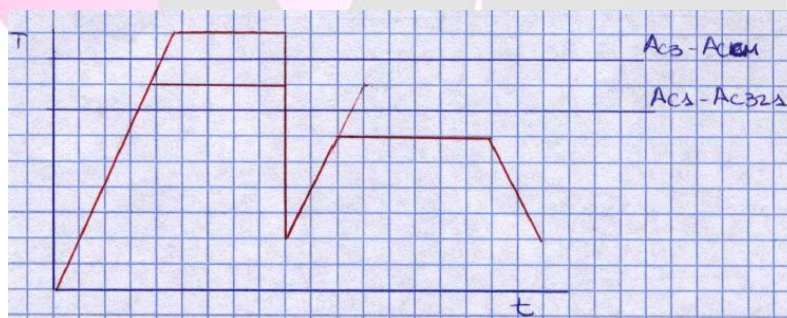
- No alcanza el equilibrio estructural.
- Recupera el equilibrio físico-químico (mediante la transformación de la martensita).
- Alcanza el equilibrio mecánico.

10.3.2.- Ciclo térmico del revenido.

Es un tratamiento subcrítico (temperatura siempre inferior a A_{C1}) con mantenimiento a la temperatura del revenido en función del espesor de la pieza.

$$\text{Tiempo de mantenimiento} = 1 \text{ hora} + 1 \text{ hora/pulgada de espesor}$$

El enfriamiento es lento, al aire, aunque algunos aceros se enfrían con agua o aceite.



La temperatura del revenido se elige en función de la modificación de características requerida. En el caso de que interese alta tenacidad, se revienen a temperaturas altas (500-650°C) mientras que si interesa alta dureza se reviene a bajas temperaturas (<250°C).

10.3.3.- Modificaciones de la estructura con el revenido.

La martensita obtenida en el temple evoluciona con la temperatura del revenido sufriendo una serie sucesiva de transformaciones que son función de la temperatura y el tiempo. Por debajo de 250°C, la martensita inicial tetragonal llamada **martensita α** , solución sobresaturada en carbono, se descompone en un **carburo ϵ** ($\text{CFe}_{2,4}$) y en **martensita β** (CC), que sigue manteniendo una morfología acicular.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

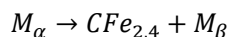
ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



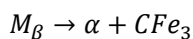
Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

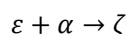
Dicho carburo ϵ cristaliza en el hexagonal y precipita en el borde de grano de la austenita, que se sigue manifestando en la martensita.



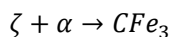
Entre 200 y 400°C la martensita β pierde progresivamente su carbono en forma de CFe_3 .



La cementita se deposita en los bordes de las agujas de martensita. A solape de la transformación anterior, entre 280 y 350°C, se produce la transformación del carburo ϵ en carburo ζ de fórmula C_2Fe_5 que cristaliza en el ortorrómbico.



De 450 a 500°C el carbono ζ se transforma en CFe_3 .



Al final del proceso de revenido la estructura está formada por un agregado muy fino llamado **martensita revenida**. Si de partida hubiese austenita retenida, ésta en el curso del revenido por encima de los 250°C y hasta los 500°C se transforma en constituyentes bainíticos. Si la austenita retenida es de alto contenido en carbono o de alta aleación suele ser muy estable y reacia a transformarse.

Si de partida el acero que va a ser revenido tiene constituyentes en equilibrio físico-químico (perlita, ferrita, cementita, troostita, etc.), éstos sólo sufrirán modificaciones de forma y tamaño. Los aceros no aleados de bajo contenido no suelen estar formados por martensita α sino por martensita β .

10.3.4.- Curvas de revenido.

Debido a las modificaciones de la estructura con la temperatura de revenido se produce una variación de las propiedades mecánicas en el sentido de que las propiedades resistivas (dureza y resistencia) disminuyen conforme aumenta la temperatura de revenido mientras que el alargamiento y la resiliencia aumentan con el aumento de la temperatura.

Frente al comportamiento más general expresado en dichas curvas suelen presentarse en determinados casos singulares desviaciones al mismo, que se conocen como **anomalías del revenido**. Éstas se centran en las curvas de variación de la dureza y de la resiliencia.

10.3.5.- Anomalías del revenido.

En algunos aceros puede producirse un ligero incremento de la dureza al revenirlos entorno a los 100°C debido a la precipitación del carburo ϵ . Debido a la precipitación de los carburos disueltos en la austenita, se produce un incremento importante de la dureza entre 500 y 600°C, que se conoce como **dureza secundaria**.

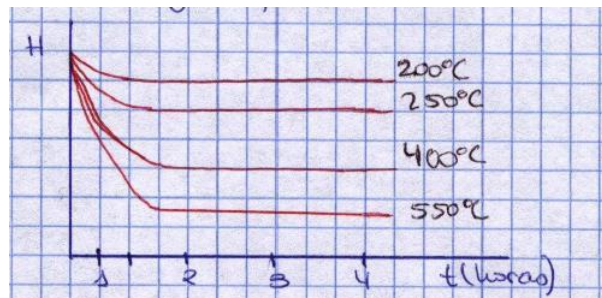
En algunos aceros entre 250 y 400°C se produce una disminución de la resiliencia, que se conoce como **fragilidad del revenido**. En aceros al Cr-Ni se produce una disminución de la resiliencia entre 450 y 550°C llamada **fragilidad Krupp**.

TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

10.3.6.- Factores del revenido.

- La microestructura del acero antes de iniciar el revenido.
- La temperatura.
- El tiempo de permanencia.

La dureza decrece en la primera media hora de permanencia a las diferentes temperaturas, y después se estabiliza.



10.4.- Recocidos.

El estado recocado responde a condiciones de equilibrio físico-químico, mecánico y estructural. Por tanto, los recocidos partiendo de diferentes opciones fuera de equilibrio que se hayan podido crear con motivo de tratamientos térmicos o mecánicos anteriores tratan de alcanzarlo de nuevo. Entre sus objetivos principales están el ablandar el material, regenerar la estructura, eliminar tensiones internas, etc.

Los recocidos dan al acero características máximas de ductilidad y mínimas de resistencia. Los enfriamientos de los recocidos siempre son sumamente lentos. Atendiendo al objetivo prioritario a alcanzar, se pueden clasificar en:

- Recocidos de homogeneización.
- Recocidos de regeneración.
- Recocidos de ablandamiento.
- Recocidos de atenuación de tensiones.
- Recocidos de recristalización.

10.4.1.- Recocidos de homogeneización.

Su objetivo es eliminar la heterogeneidad química propia del estado bruto de colada. Por ello, se aplican semiproductos (tochos o palanquillas) antes de proceder a su conformado en caliente mediante forja o laminación.

El ciclo térmico consiste en un calentamiento a una temperatura muy alta ($A_{C3} + 200^{\circ}\text{C}$) pero inferior a la de comienzo de fusión, seguido de una permanencia prolongada a dicha temperatura (la duración depende del tamaño de la pieza y del grado de heterogeneidad) y posterior enfriamiento lento.

La alta temperatura y la larga permanencia a esta temperatura favorecen los fenómenos difusivos que tratan de eliminar los gradientes de concentración, si bien no lo logran del todo porque a medida que disminuye el gradiente se dificulta la difusión. Las altas temperaturas pueden ocasionar el **quemado** de la aleación.



TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

10.4.2.- Recocidos de regeneración.

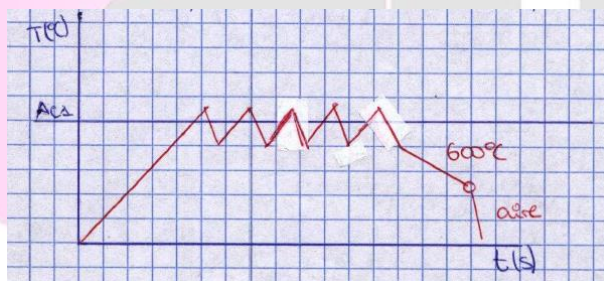
Trata de afinar el tamaño de grano tras procesos de conformación en caliente (forja) o tratamientos térmicos a muy alta temperatura. Consiste en un calentamiento a una temperatura ligeramente superior a la crítica superior seguido de una permanencia limitada y posterior enfriamiento lento.

10.4.3.- Recocidos de ablandamiento.

Su objetivo es lograr la microestructura con menor dureza que favorezca las operaciones de mecanizado o de conformación en frío. Dependiendo de la composición del acero y de cuál sea la situación de partida pueden ser de austenización completa, intercríticos o subcríticos.

Los de **austenización completa** se dan en aceros de menos del 0,5% de C. El calentamiento es a 50°C por encima de la temperatura crítica superior y tras la permanencia limitada, enfriamiento lento dentro del horno. La estructura final es ferrita y perlita.

Los **intercríticos (globulares)** se dan a aceros de herramientas de alta aleación. El calentamiento tiene lugar ligeramente por encima de la temperatura crítica inferior, con permanencias muy prolongadas que buscan globulizar la cementita y los carburos inicialmente presentes, seguidos de un enfriamiento lento. Este tipo de recocido se puede hacer también con un **tratamiento oscilante** con calentamientos y enfriamientos sucesivos a temperaturas ligeramente superiores e inferiores a la crítica inferior.



Los **subcríticos** se dan a aceros de más del 0,5% de carbono. El calentamiento es a una temperatura muy próxima pero inferior a la crítica inferior, con permanencia prolongada y enfriamiento lento al aire.

10.4.4.- Recocidos de atenuación de tensiones.

Su objetivo es reducir las tensiones internas creadas por procesos previos. El calentamiento es a una temperatura de 550-650°C con permanencia de 1 hora y posterior enfriamiento lento al aire.

10.4.5.- Recocidos de recristalización.

Su objetivo es aumentar la ductibilidad de los aceros previamente deformados en frío. Es conocido también como **recocido contra acritud**. La temperatura es subcrítica entre 550 y 650°C, con permanencia limitada (1 hora) y posterior enfriamiento al aire.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

10.5.- Normalizado.

Persigue dejar al hacer con la estructura y propiedades normales acorde con su composición. Se da a aceros que hayan sido sometidos a procesos de conformado en frío o en caliente, que hayan soportado sobrecalentamientos o enfriamientos irregulares, etc. o bien para destruir los efectos de un tratamiento térmico anterior defectuoso.

Consiste en un calentamiento a una temperatura ligeramente superior a la crítica superior, mantenimiento para equilibrar térmicamente la pieza y posterior enfriamiento lento al aire. Con este tratamiento se eliminan las tensiones internas y se uniformiza el tamaño de grano.

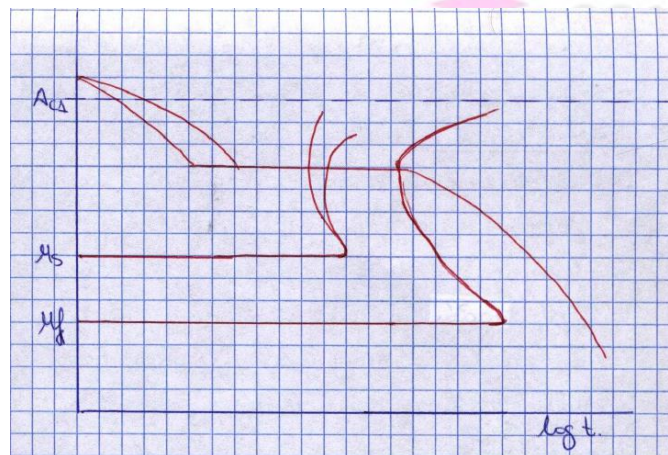
10.6.- Tratamientos isotérmicos.

Se diferencian de los tratamientos anteriores en que en lugar de tener una etapa de enfriamiento continuo, la tienen escalonada incluyendo una estancia isoterma cuya temperatura y tiempo de permanencia a la misma se regulan en función del objetivo que se desea alcanzar y de la información extraída de las curvas TTT. En función de la temperatura de estancia isoterma, se distinguen tres tipos de tratamientos:

- Recocido isoterma.
- Temple escalonado bainítico (austempering).
- Temple escalonado martensítico (martempering).

Recocido isoterma:

Los aceros que sufren este tratamiento son hipereutectoides y, por tanto, una velocidad crítica de temple baja. El acero se somete a un calentamiento a una temperatura superior a la crítica inferior. Posteriormente se retiran del horno y se someten al enfriamiento isoterma. Dicho enfriamiento se efectúa sumergiendo la pieza de acero en un horno de sales fundidas cuya temperatura previamente se ha regulado entre 50 y 100°C por debajo de la crítica inferior, permaneciendo en el horno el tiempo necesario para completar la transformación isoterma en la zona Ar' alcanzando, por tanto, una estructura perlítica homogénea.



Los tiempos de permanencia isoterma dependen del contenido en C y elementos aleantes, pero como máximo sea de 6 horas. Comparativamente hablando, este recocido ahorra tiempo frente a uno continuo pero exige la disponibilidad de 2 hornos, uno de ellos forzosamente de sales.

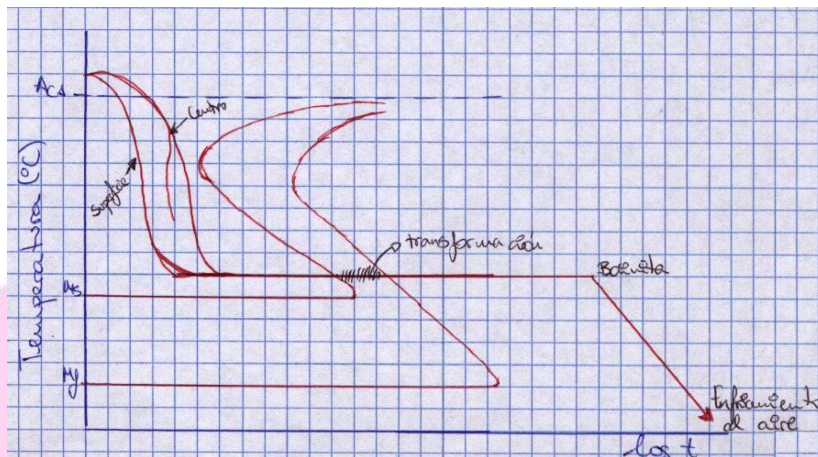
TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

Austempering:

Se usa para aceros cuyo contenido en carbono está entre el 0,5 y el 1%. El tratamiento conlleva un calentamiento con austenización seguido de la permanencia adecuada para lograr el equilibrio térmico en toda la pieza y la máxima homogeneización de la austenita.

Tras ello viene la etapa de enfriamiento, que consiste en extraer la pieza del horno de austenización y sumergirla rápidamente en el horno de sales fundidas, previamente calentado a una temperatura que dé lugar a la transformación de la austenita en bainita.

La velocidad crítica de temple debe ser baja para asegurar la completa transformación en bainita evitando previamente la aparición de la perlita. Una de las limitaciones es el tamaño de la pieza, puesto que si es demasiado grande se puede inducir la presencia de la perlita en el núcleo.



Al producirse la transformación simultáneamente en todos los puntos de la pieza, el riesgo de aparición de grietas y deformaciones es mínimo. Compite con el bonificado con la ventaja de que a igual dureza se alcanza mayor tenacidad y ahorra tiempo de tratamiento.

tu primer "sí"
te espera aquí.



descarga la app

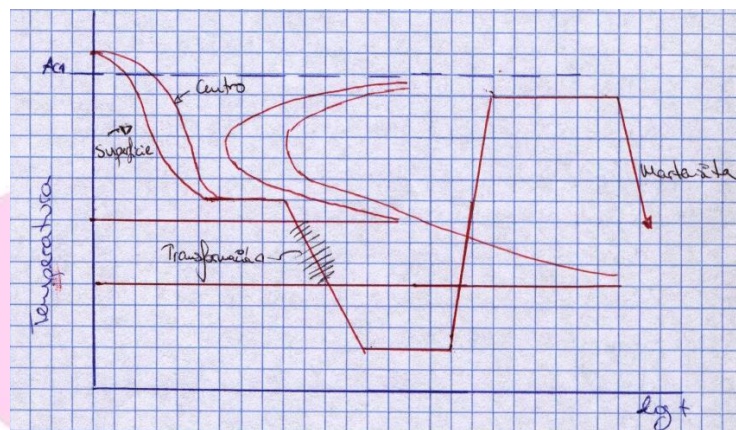
TEMA 10.- TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS

Martempering:

Sólo se puede hacer en el caso de los aceros cuya curva TTT está suficientemente desplazada hacia la derecha. El tratamiento implica el calentamiento de austenización seguido de una permanencia que asegura el equilibrio térmico en toda la pieza y la máxima homogeneidad de la austenita.

Tras ello, el enfriamiento consiste en sumergir la pieza en un horno de sales fundidas cuya temperatura sea ligeramente superior a M_s , permaneciendo un tiempo limitado, el suficiente para alcanzar el equilibrio térmico en toda la pieza evitando al tiempo el que se produzca la transformación de austenita en bainita.

Posteriormente, se extrae del horno de sales y se deja enfriar al aire, produciéndose la transformación simultánea de la austenita en martensita sin peligro de deformaciones o grietas. Tras el martempering se le debe dar el revenido correspondiente.



Disponible en
Google Play



Disponible en
App Store

